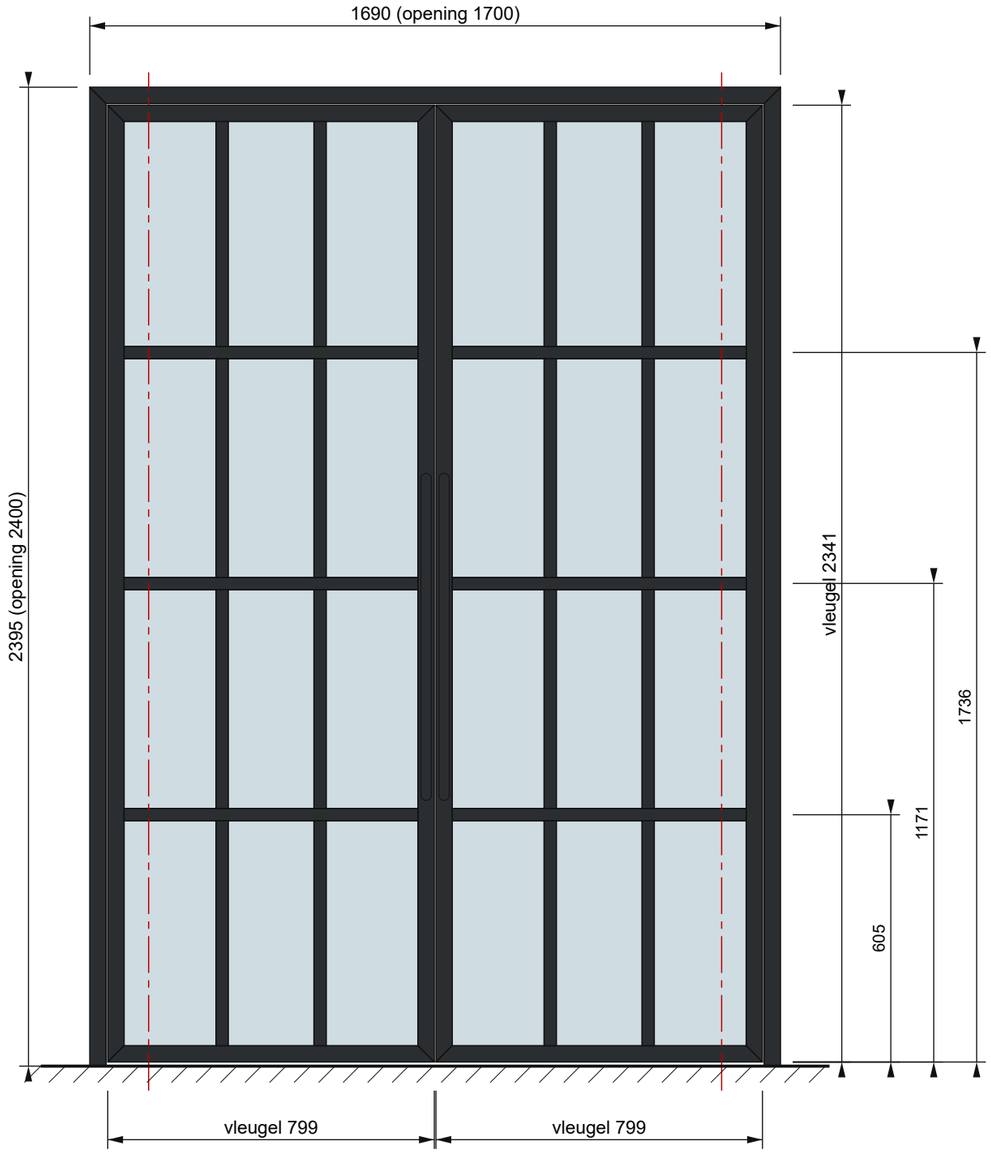
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	550	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	550	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	535	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	535	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	550	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	550	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	535	4	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	535	8	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	5960	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

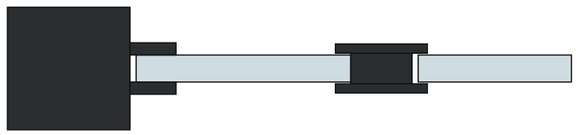
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	233	558	0,13	8
vleugel	rechthoek	218	558	0,12	4
vleugel	rechthoek	233	543	0,13	8
vleugel	rechthoek	218	543	0,12	4

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



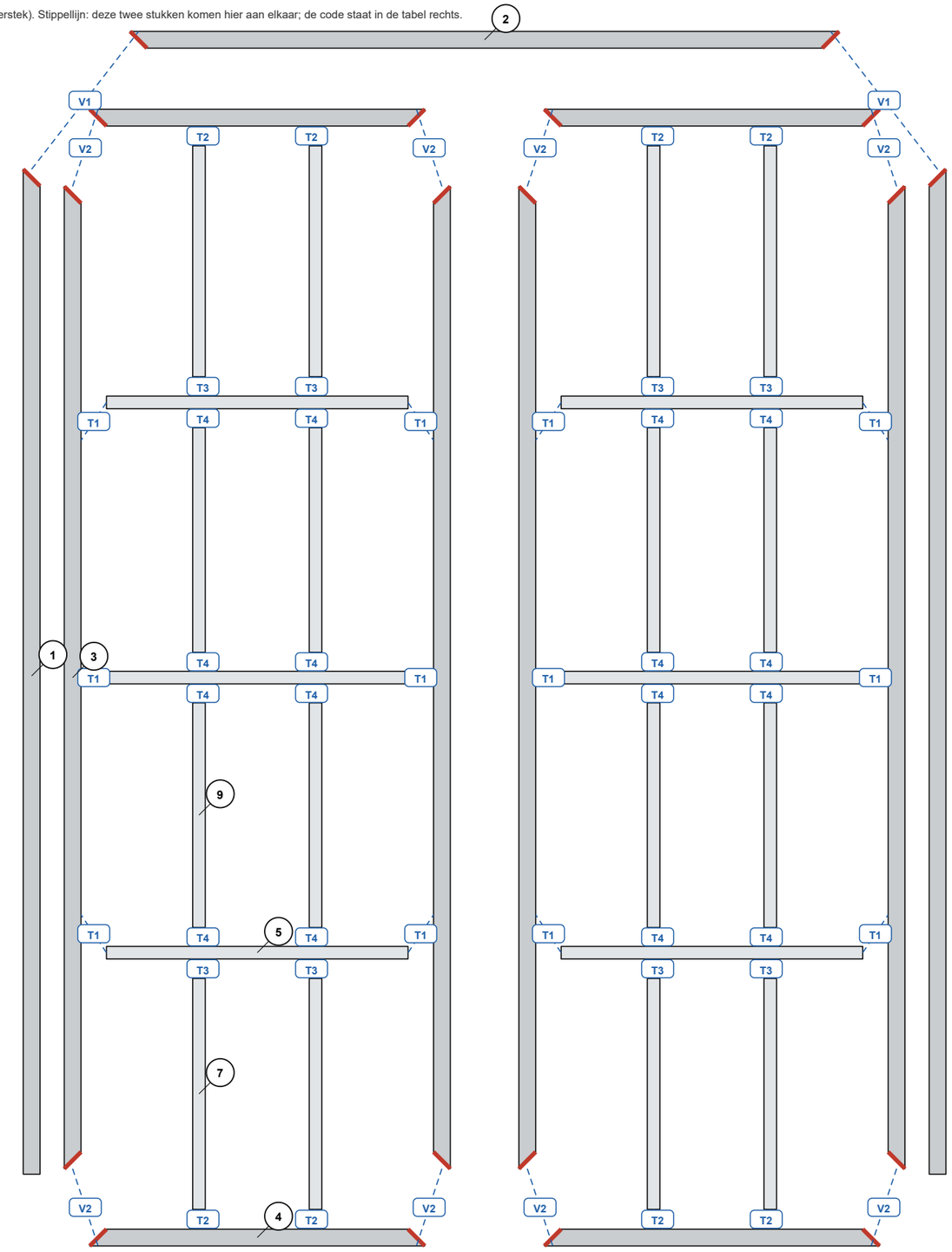
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	2095
Arbeid (40,28 u)	1813
Totaal (excl. btw)	3907

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 9

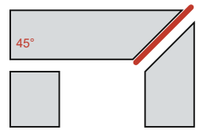
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



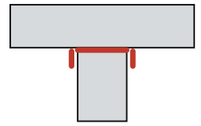
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	12	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	8	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	8	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	16	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

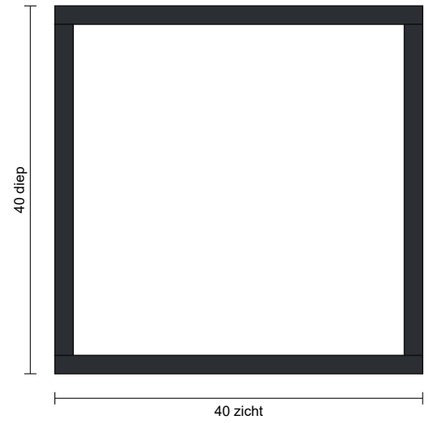
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 9

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn

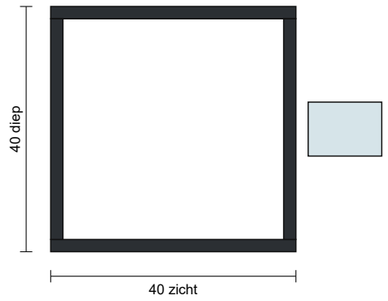
koker 40x40x2



Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 1, 2
zagen 90°/45°, 45°/45°

Vleugel (kader)

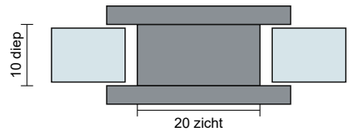
koker 40x40x2



Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
8 stukken: pos 3, 4
zagen 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
22 stukken: pos 5, 7, 9
zagen 90°/90°

Glaslat

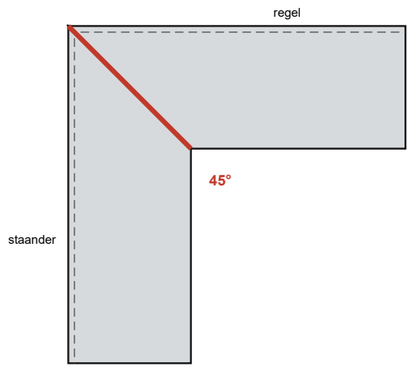
platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
56 stukken: pos 11, 12, 13, 14

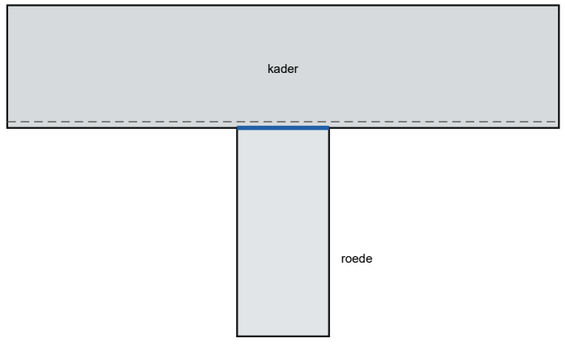
Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek



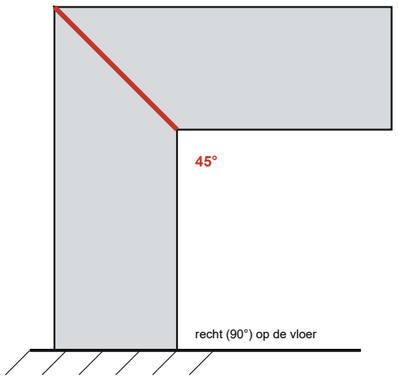
Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)



Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

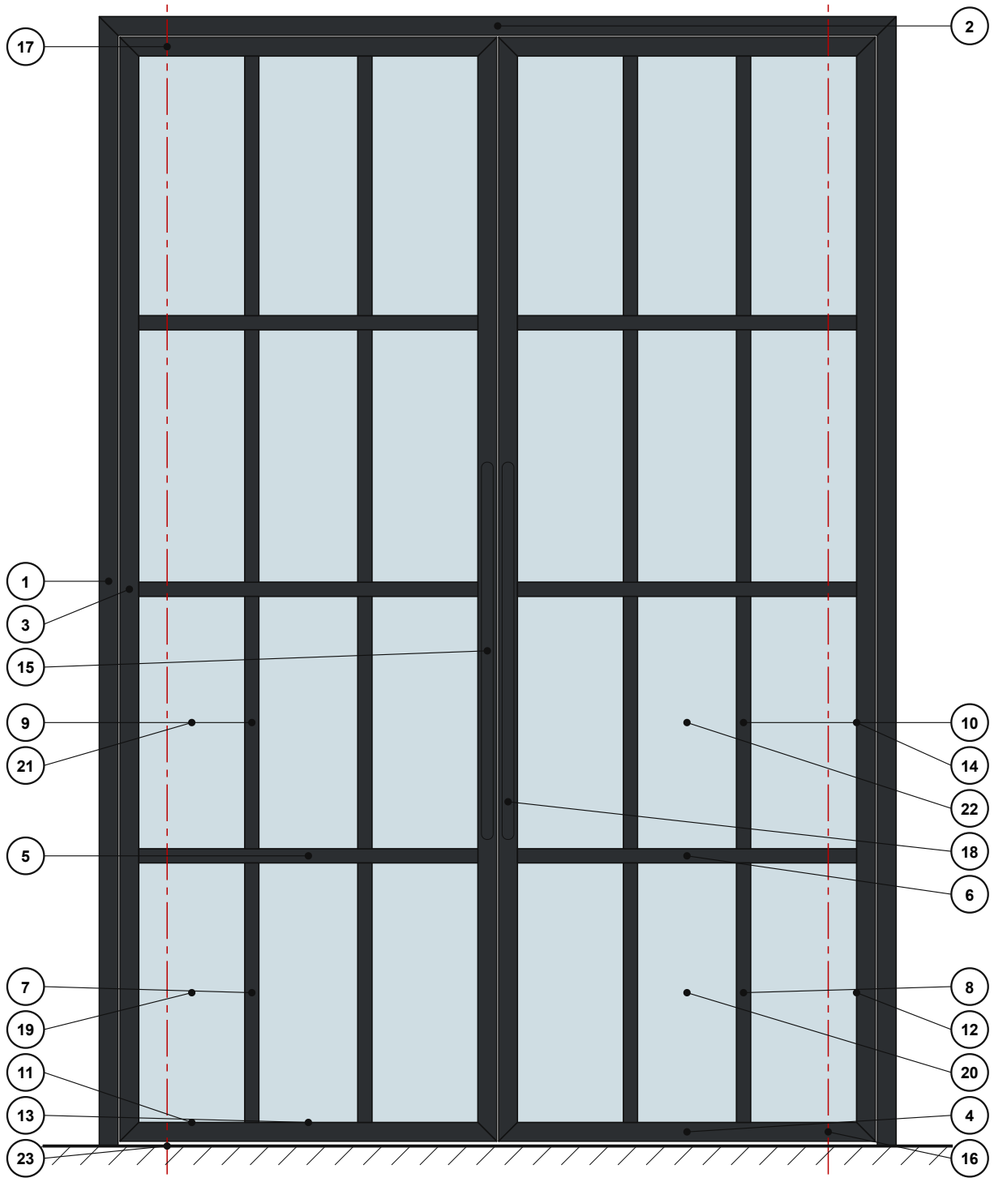
Kozijn: boven verstek, onder recht



Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 27).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deurprofielen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal zie bij de tekening	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	21,6
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	6	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	6,8
6	12	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	6,1
7	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	6,9
8	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	6,3
9	8	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 535	90°/90°	0,84	6,7
10	16	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 535	90°/90°	0,38	6,1
11	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 225		0,11	1,7
12	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	4,1
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 210		0,1	0,8
14	16	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 535		0,25	4
15	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
16	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
17	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
18	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
19	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 558		2,7	21,6
20	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 558		2,53	10,1
21	8	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 543		2,63	21
22	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 543		2,46	9,8
23	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
24	100	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
25	48	Glasblokje 3 mm	kunststof				
26	5	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
27	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					170,3

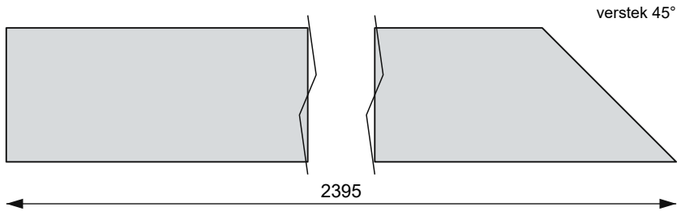
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

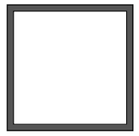
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



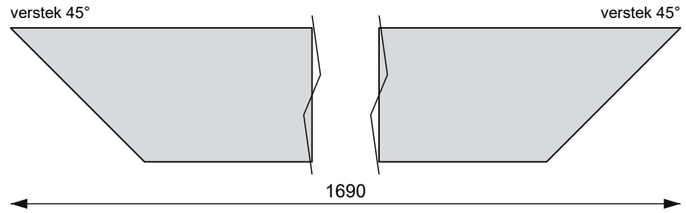


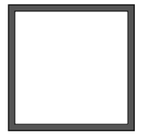
recht · verstek 45°

2 1 x Kozijn: bovenregel

3,9 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 1690



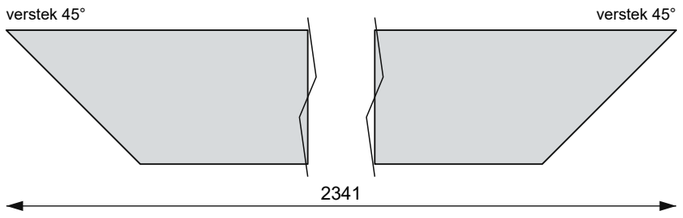


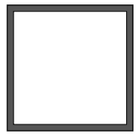
verstek 45° · verstek 45°

3 4 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



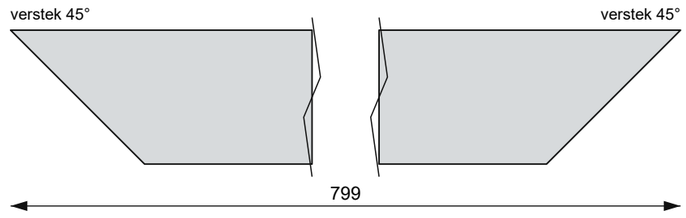


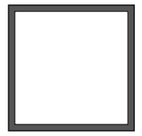
verstek 45° · verstek 45°

4 4 x Kader: regel

1,85 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 799



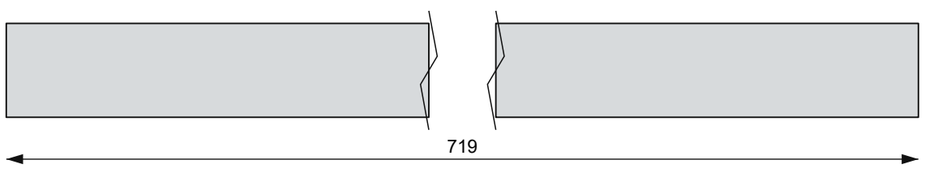


verstek 45° · verstek 45°

5 6 x Roede horizontaal: kern

1,13 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 719



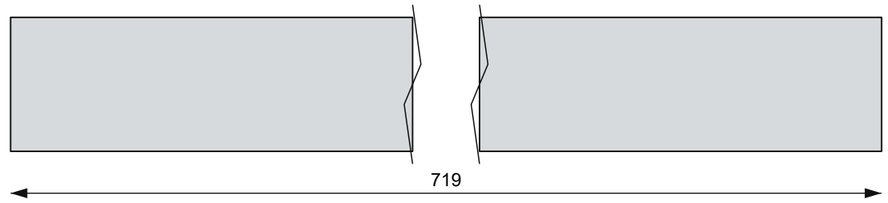


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 12 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,51 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 719





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

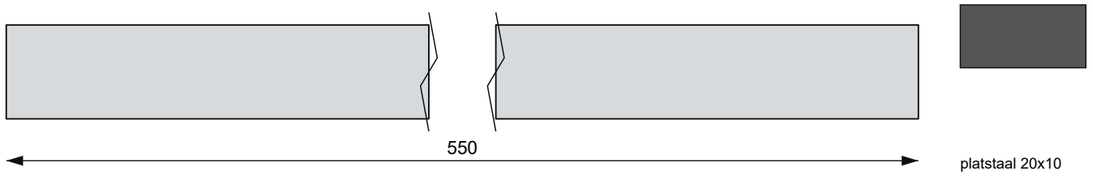
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 8 x Roede verticaal: kern

0,86 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 550

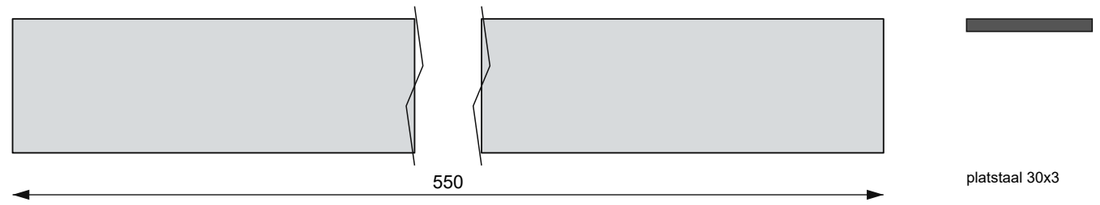


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,39 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 550

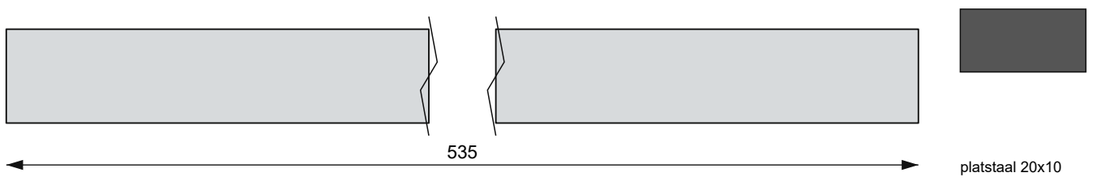


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 8 x Roede verticaal: kern

0,84 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 535

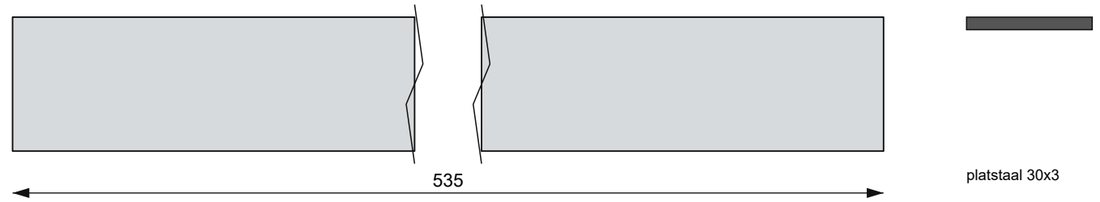


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 16 x Roede verticaal: lat voor en achter

0,38 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 535

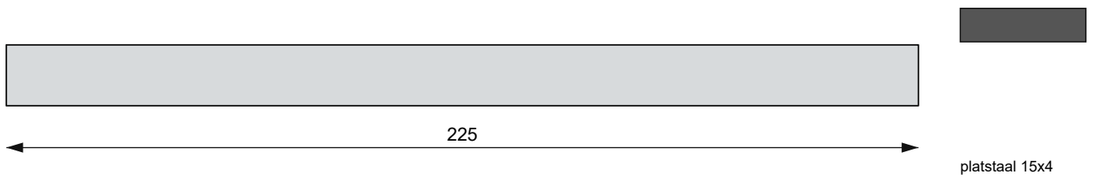


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 16 x Glaslat

0,11 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 225

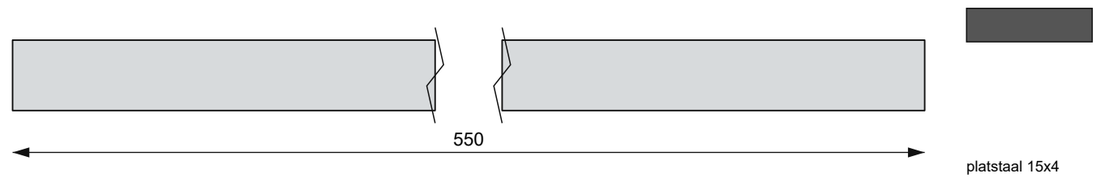


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 16 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

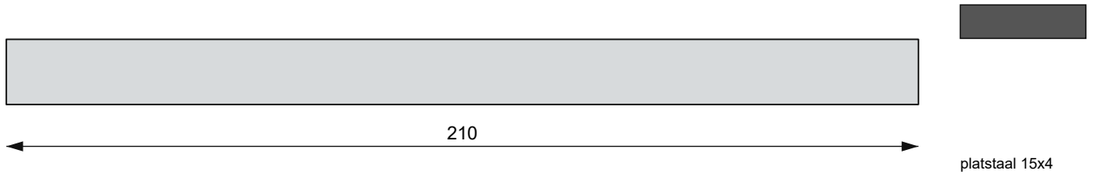
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 8 x Glaslat

0,1 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 210

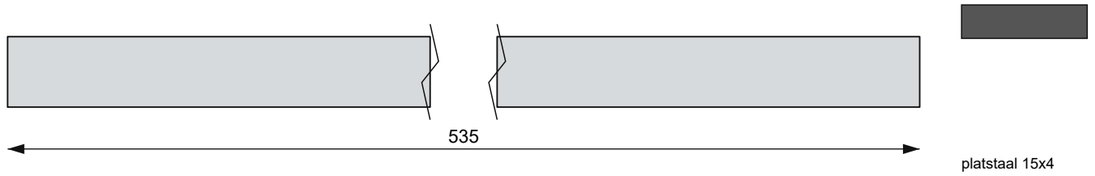


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 16 x Glaslat

0,25 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 535

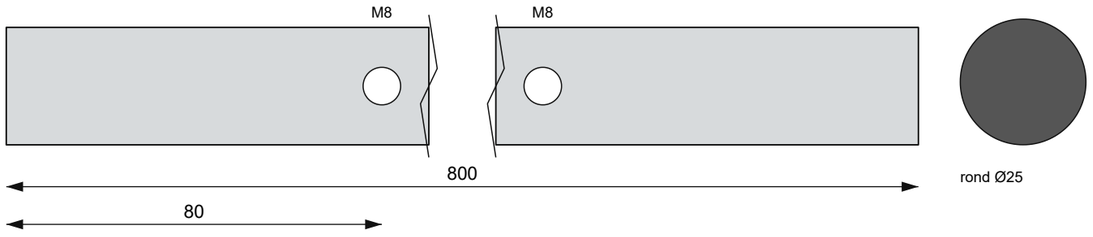


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 4 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

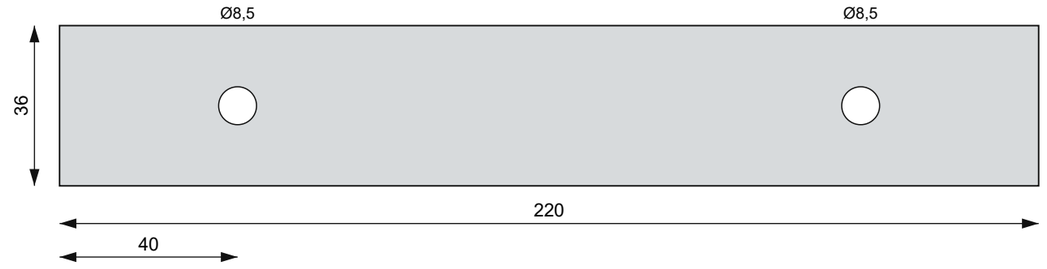


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 2 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

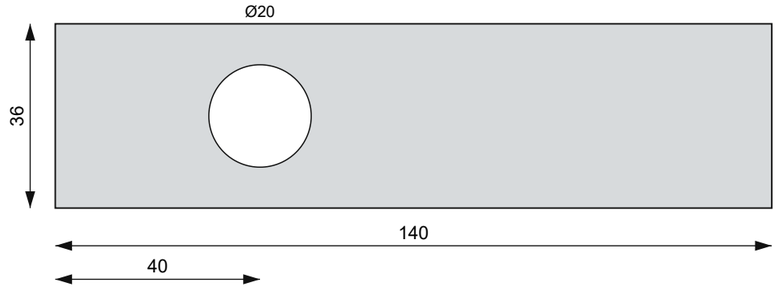


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 2 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

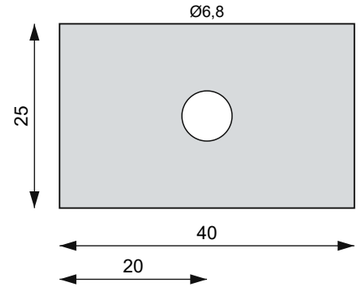


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 4 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



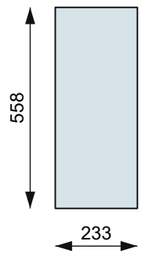
M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-93**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 **8 x Ruit** 2,7 kg/st

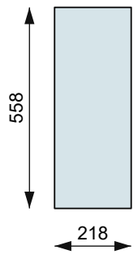
gelaagd 44.2 helder · 233 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

20 **4 x Ruit** 2,53 kg/st

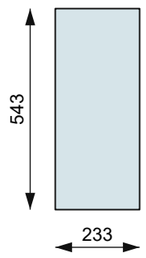
gelaagd 44.2 helder · 218 x 558



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 **8 x Ruit** 2,63 kg/st

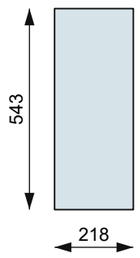
gelaagd 44.2 helder · 233 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

22 **4 x Ruit** 2,46 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 543



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-93**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

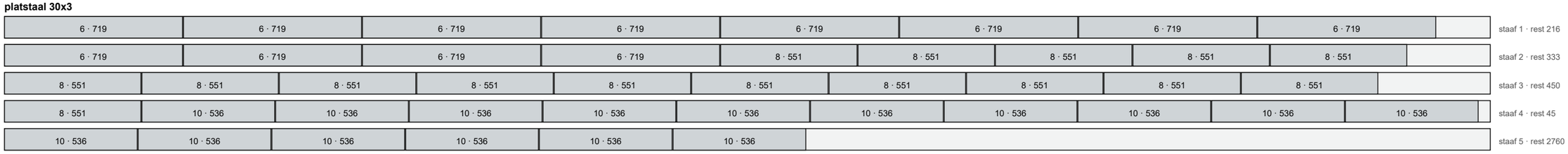
Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	platstaal 30x3	5 x 6 m	30	26	13 %	3,9	117
–	koker 40x40x2	4 x 6 m	24	19	21 %	10,13	243
–	platstaal 15x4	4 x 6 m	24	22,6	6 %	2,6	62
–	platstaal 20x10	3 x 6 m	18	13	28 %	8,64	156
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	3,2	47 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						705

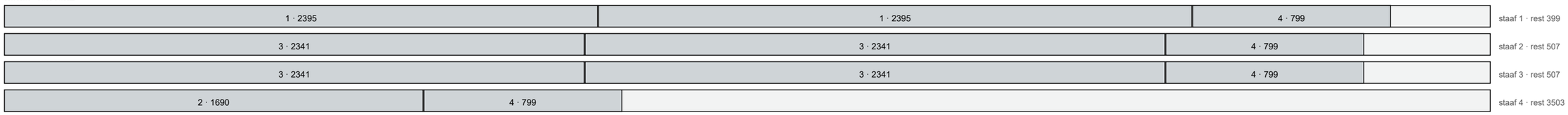
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

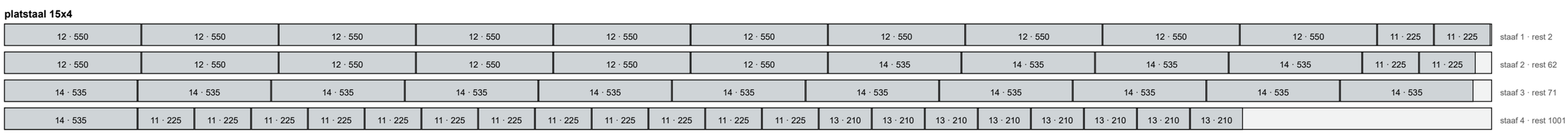
platstaal 30x3



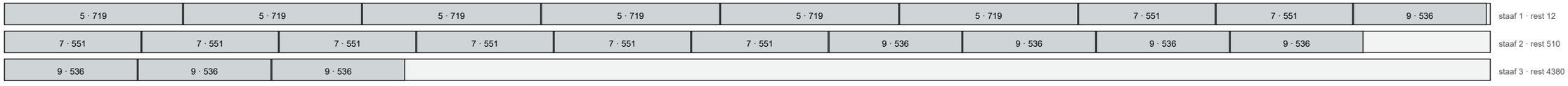
koker 40x40x2



platstaal 15x4



platstaal 20x10



rond Ø25



Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Bestellijst en zaagplan Dubbele deur raster twaalf · opening 1700 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-93**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal:	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 9 / 9

Taatsdeur Dubbele deur raster twaalf opening 1700 x 2400 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met elk een raster van twaalf vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 589,95	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (1.94 kg, 8 delen)	€ 32,74	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (24 ruiten)	€ 368,35	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.76 m²)	€ 439,39	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 144,36	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.094,53**	
Arbeid: 40,28 uur x € 45,00	€ 1.812,60	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.907,13**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 5.274,63**	**incl. btw: € 6.382,30**

Gewicht: staal 108 kg, glas 63 kg; per vleugel 78 kg en 78 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,76 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 5,6 u
   Zaag de 85 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 6,6 u · TIG
   22 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 8,98 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (49,8 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (100 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 8,9 u
   24 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.